

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №7

По дисциплине МПИС

Тема: «Разработка приложений с несколькими Activity. Передача данных между Activity»

Выполнил:

Студент 3-го курса

Группы АС-66

Неруш Е. С.

Проверил:

Козинский А. А.

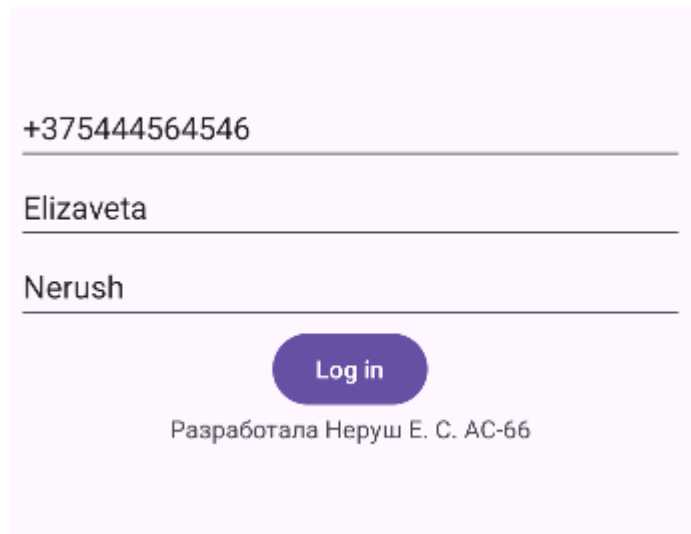
Брест 2026

Цель работы: изучить разработку многооконного приложения и передачу данных между Activity.

1. Разработать приложение Taxi, состоящее из трех Activity.
2. В первом Activity создать три редактируемых текстовых поля (EditText) для ввода пользователем регистрационных данных (телефон, имя и фамилия) и кнопку Registration для запуска второго Activity.
3. При нажатии кнопки Registration выполнить явный вызов второго Activity с передачей данных о пользователе (телефон, имя и фамилия).
4. Во втором Activity создать два текстовых поля (TextView) для вывода переданной информации о пользователе (имя и фамилия, телефон), пустое по умолчанию текстовое поле (TextView) для вывода маршрута движения, кнопку Set path для ввода этого маршрута, кнопку вызова такси Call Taxi (недоступна, пока не введен маршрут движения).
5. При нажатии кнопки Set path выполнить неявный вызов третьего Activity с помощью метода startActivityForResult.
6. В третьем Activity создать шесть редактируемых текстовых полей (EditText) для ввода параметров маршрута движения, кнопку ОК для возврата во второе Activity.
7. При нажатии кнопки ОК реализовать возврат во второе Activity с передачей в качестве результата параметров маршрута движения.
8. После возврата во второе Activity в текстовое поле вывести информацию о маршруте движения и предложение вызвать такси, кнопку вызова такси Call taxi сделать доступной.
9. При нажатии кнопки Call Taxi вывести всплывающее сообщение об успешной отправке такси.
10. Реализовать сохранение регистрационных данных пользователя в исходном Activity с помощью класса SharedPreferences и восстанавливать эту информацию при повторных запусках приложения. При этом название кнопки Registration должно программно меняться на Log in.
11. Вывести в лог очередность вызовов методов жизненного цикла первого, второго и третьего Activity.
12. Сделать вывод на основании логов о жизненном цикле Activity
13. Продемонстрировать работу приложения Taxi на эмуляторе или реальном устройстве.

Графическое представление интерфейса:

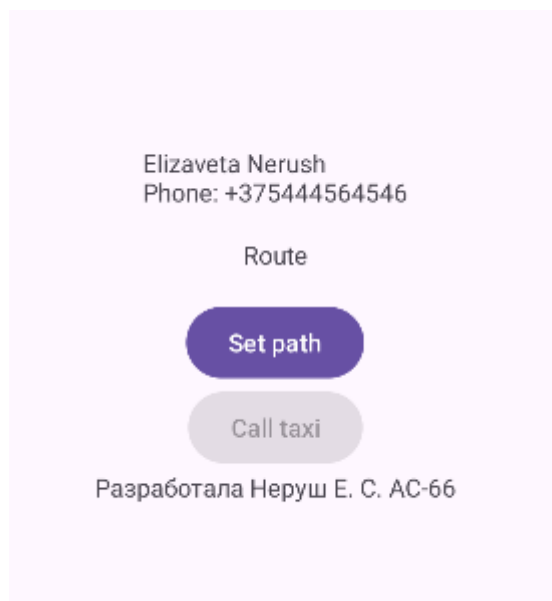
activity_main



The screenshot shows a login screen with a light purple background. It features three input fields: the first contains the phone number "+375444564546", the second contains the name "Elizaveta", and the third contains the name "Nerush". Below these fields is a purple rounded button labeled "Log in". At the bottom, the text "Разработала Неруш Е. С. АС-66" is displayed.

Реализовано три поля ввода данных пользователя, а также кнопка регистрации, которая меняет свой текст на Log In при повторном входе.

layer_two_activity



The screenshot shows a screen with a light purple background. At the top, it displays "Elizaveta Nerush" and "Phone: +375444564546". Below this is a label "Route" followed by an input field. There are two buttons: a purple rounded button labeled "Set path" and a light purple rounded button labeled "Call taxi". At the bottom, the text "Разработала Неруш Е. С. АС-66" is displayed.

Здесь реализовано поле UserInformation, которое заполняется информацией из первого Activity, поле Route, заполняемое после ввода данных в третьем Activity, кнопка CallTaxi которая становится активной после ввода маршрута.

layer_three_activity

The screenshot shows a mobile application interface with a purple header bar displaying the time 5:52, a settings icon, and status icons for signal, Wi-Fi, and battery. The main form has a light pink background and contains six text input fields: 'Start', 'End', 'Departure time', 'Arrive time', 'Price', and 'Distance'. To the right of the 'Start' field is a purple button labeled 'Loc', and to the right of the 'End' field is a purple button labeled 'Map'. At the bottom of the form is a grey button labeled 'OK'. Below the 'OK' button, the text 'Разработала Неруш Е. С. АС-66' is displayed.

Вверху находятся 6 полей с информацией о маршруте с ограничениями по вводу, а также кнопка подтверждения, которая становится активна после заполнения всех полей.

Приложение использует Intent для переноса данных между Activity, явно вызывает второе Activity из первого, а также неявно третье Activity из второго для заполнения данных о маршруте. Добавлены ограничения для некоторых полей (начало и конец маршрута – текстовые значения, остальные – числовые).

Вывод: изучили разработку многооконного приложения и передачу данных между Activity.